

일반화학 (I)

열여덟 번째 수업

화합물과 결합(9장)



지난 시간

- 주기율표에 따른 원자의 성질
 - 이온의 전자 배치
 - 유효 핵전하
 - 원자 반지름, 이온 반지름
 - 이온화 에너지
 - 전자 친화도

지난 시간

양이온과 음이온의 전자 배치

전자를 더하거나 빼는 과정도 기본적으로 축조 원리를 따른다

- 주족 원소의 이온들: 비활성 기체의 전자 배치를 가지면 안정
- 등전자 상태: 다른 화학종들이 동일한 전자 배치를 갖는 상태
- 전이 금속의 이온들: 불규칙적

유효 핵전하

가림 효과를 고려했을 때 하나의 전자가 느끼는 핵전하

- 주기의 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

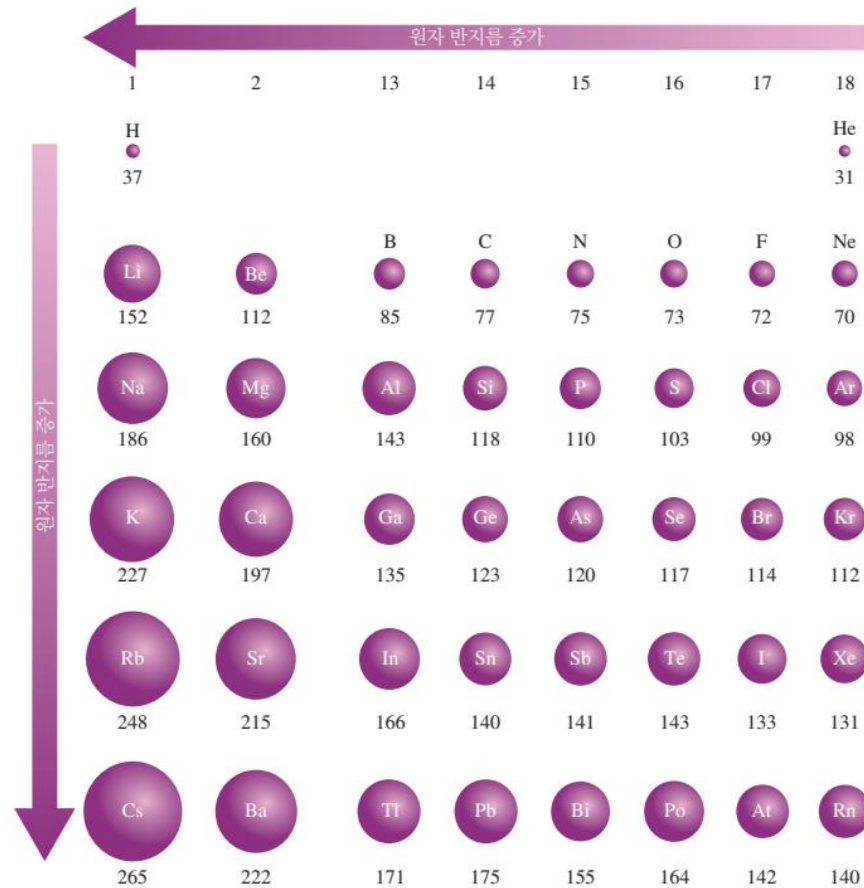
	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
$Z_{\text{유효}}$	1.28	1.91	2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76

- 주기의 아래쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커짐

	Li	Na	K	Rb	Cs
Z	3	11	19	37	55
$Z_{\text{유효}}$	1.28	2.51	3.50	4.98	6.36

지난 시간

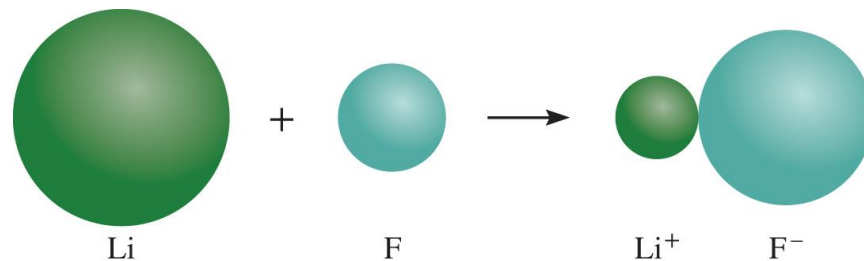
원자 반지름(pm)



(그림 출처: 교재 그림 8.5)

이온 반지름

- 중성 원자가 **음이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 증가
→ 전자-전자 반발력이 늘어 **이온의 크기 확장**
- 중성 원자가 **양이온**이 될 때: 핵전하 동일, 전자 수 감소
→ 전자-전자 반발력이 줄어 **이온의 크기 축소**



(그림 출처: 교재 그림 8.8)

이온화 에너지(IE)

바닥 상태에 있는 기체 원자/이온으로부터
한 개의 전자를 제거하는 데 필요한 최소 에너지

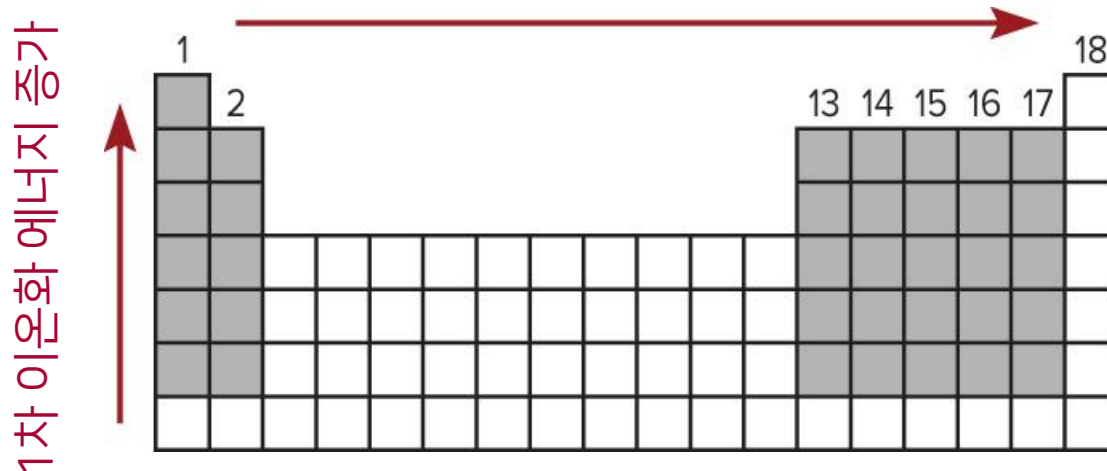
- 1차 이온화 에너지(IE_1): $X(g) \rightarrow X^+(g) + e^-$
- 2차 이온화 에너지(IE_2): $X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e^-$
- 3차 이온화 에너지(IE_3): $X^{2+}(g) \rightarrow X^{3+}(g) + e^-$

$$IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$$

1차 이온화 에너지의 경향성

(같은 껍질 내에서는 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

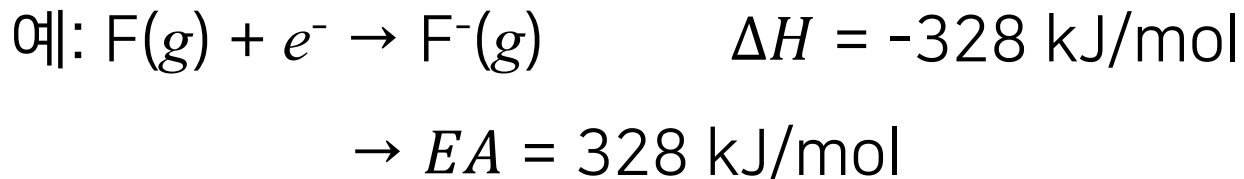
1차 이온화 에너지 증가



(n 이 커질수록 결합 에너지는 감소)

전자 친화도(EA)

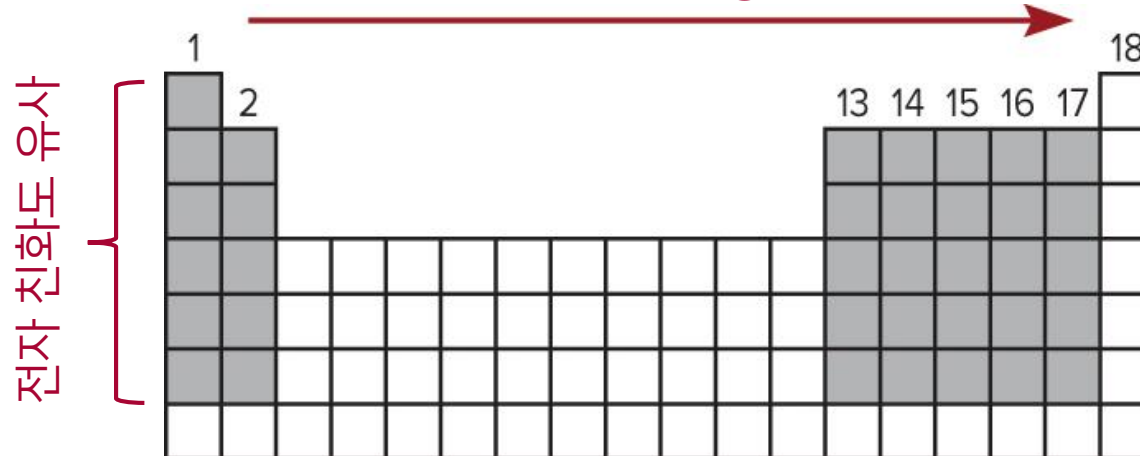
바닥 상태에 있는 기체 원자가
한 개의 전자를 받아들여 음이온이 될 때
방출하는 에너지



전자 친화도의 경향성

(같은 껍질 내에서 유효 핵전하가 커질수록 강한 인력)

전자 친화도 증가



(이온화 에너지와는 달리 n 에 따른 변화가 크지 않음)

9장 “화합물과 결합”

루이스 점 기호

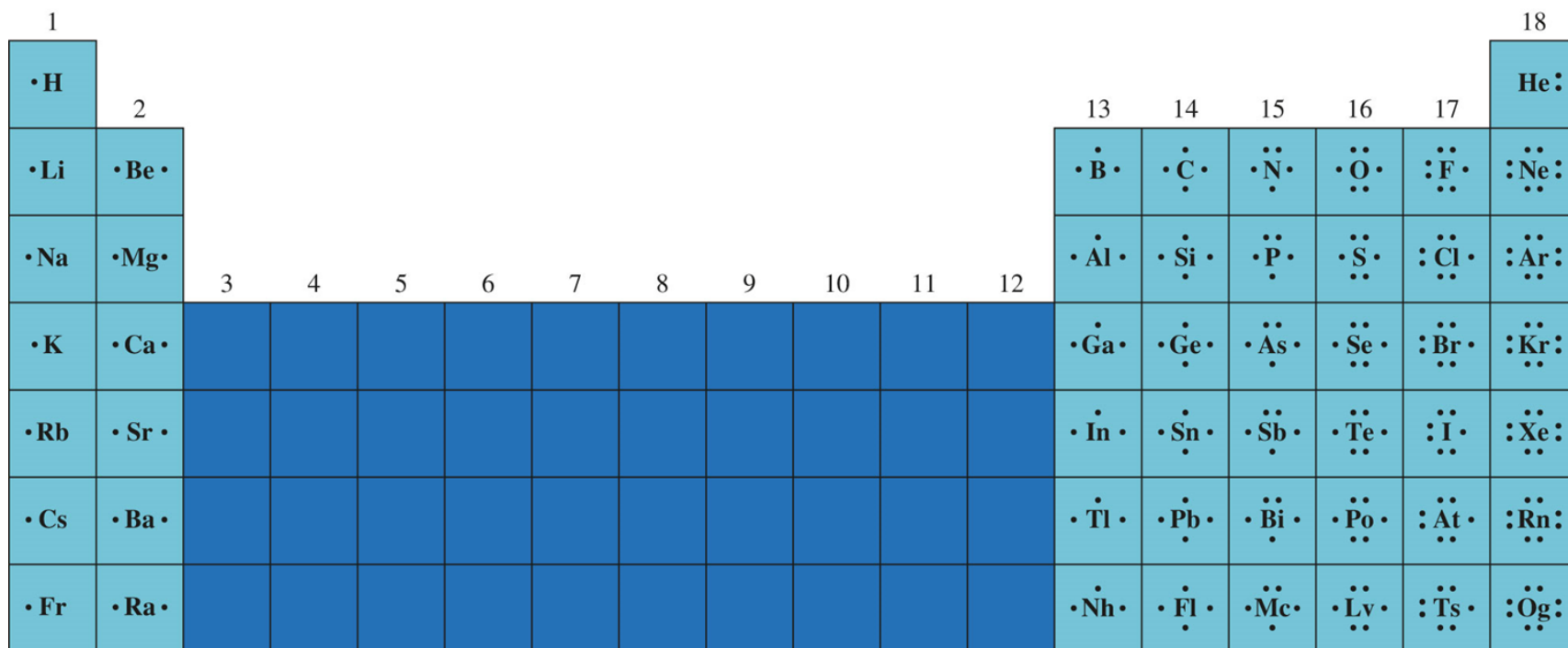
원소 기호 주위에

원자가 전자의 개수에 해당하는 점을 표시

- 수소 $1s^1 \rightarrow H\cdot$
- 베릴륨 $1s^2 2s^2 \rightarrow Be:$
- 탄소 $1s^2 2s^2 2p^2 \rightarrow :C:$
- 주족 원소와 비활성 기체에 대해서만 고려

주족 원소의 루이스 점 기호

“단히 껌질”



루이스 점 기호의 응용

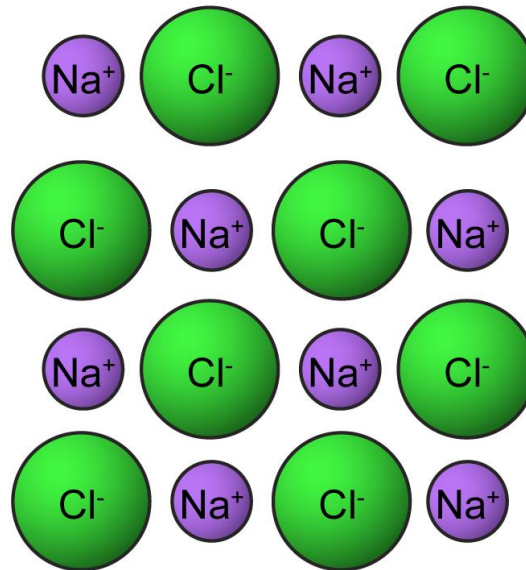
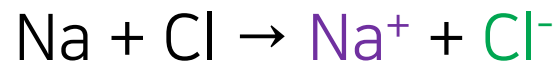
“각 원자는 최대한 닫힌 껍질을 만들려고 한다”

이온 결합 화합물 → 이온 결합

분자 화합물 → 공유 결합

이온 결합

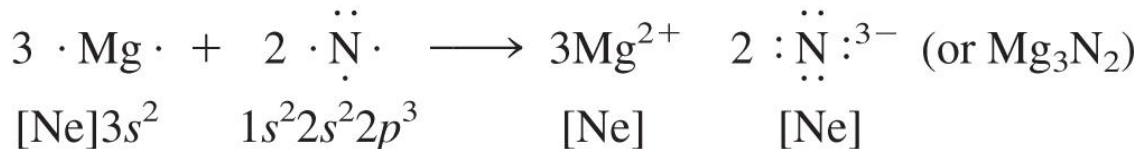
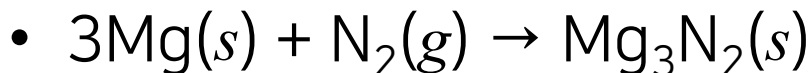
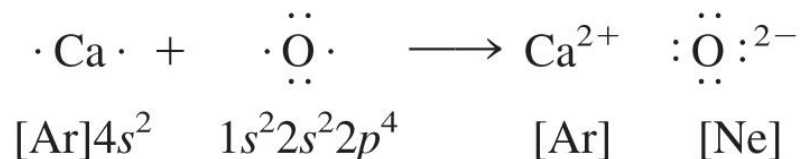
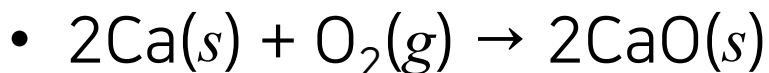
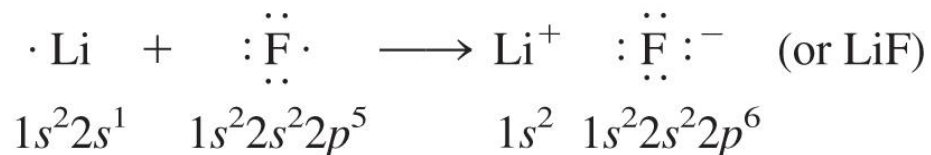
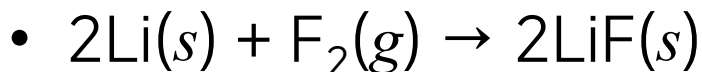
이온 결합 화합물에서 이온들을 붙잡고 있는 정전기적 힘



NaCl의 형성

- 두 원자 모두 닫힌 껍질을 이루지 못하고 있음
 - Na: $[\text{Ne}]3s^1$
 - Cl: $[\text{Ne}]3s^23p^5$
- 소듐 원자가 전자 하나를 염소 원자에게 주면
 - Na^+ : $[\text{Ne}]$
 - Cl^- : $[\text{Ne}]3s^23p^6 = [\text{Ar}]$
- 두 원자 모두 닫힌 껍질을 이룰 수 있으므로 반응이 진행

이온 결합 화합물의 형성



예제 9.1

루이스 점 기호를 사용하여 산화 알루미늄(Al_xO_y)의 형성을 나타내시오.

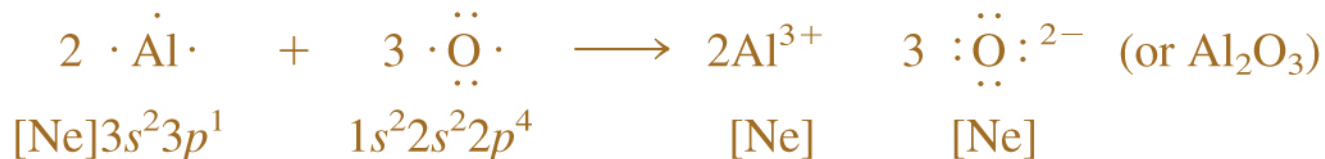
각 이온은 닫힌 껍질을 이루어야 하고, 전체적으로는 중성이 되어야 한다

알루미늄과 산소의 루이스 점 기호는 다음과 같으므로,



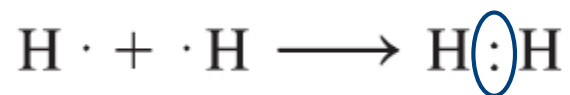
Al은 전자 3개를 잃고, O는 전자 2개를 얻으면 닫힌 껍질을 이룰 수 있다.

그러면 각각 Al^{3+} 와 O^{2-} 가 되므로 2:3의 비율로 결합하면 중성이 된다.



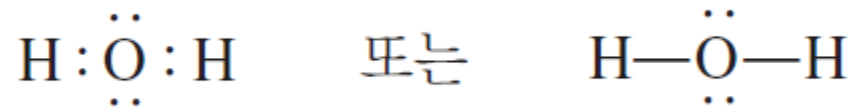
공유 결합

두 원자가 전자를 공유하는 결합



루이스 구조

- 공유 전자쌍들을 두 원자 사이에 선이나 짝지은 점으로 표기
- 고립 전자쌍들을 각 원자에 짝지은 점들로 표기
- 물 분자(H₂O)의 루이스 구조



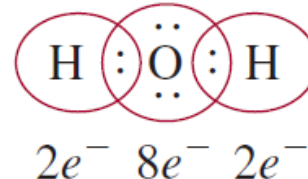
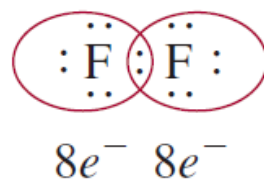
팔전자 규칙

각 원자는 공유된 전자까지 합쳐서 **단한 껍질**을 이루려고 한다



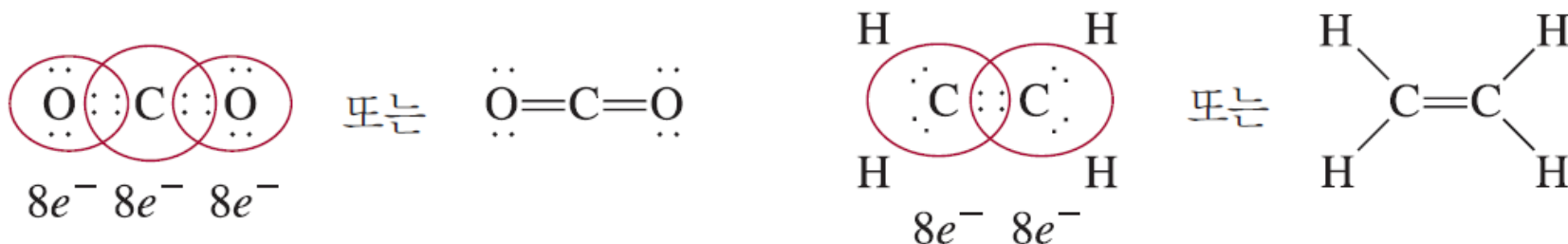
수소 이외의 다른 원자들은 자기 주위에 **여덟 개의 원자가 전자**가 배열될 때까지 다른 원자와 결합하려는 경향이 있다

(주로 2, 3주기 주족 원소에서 성립)

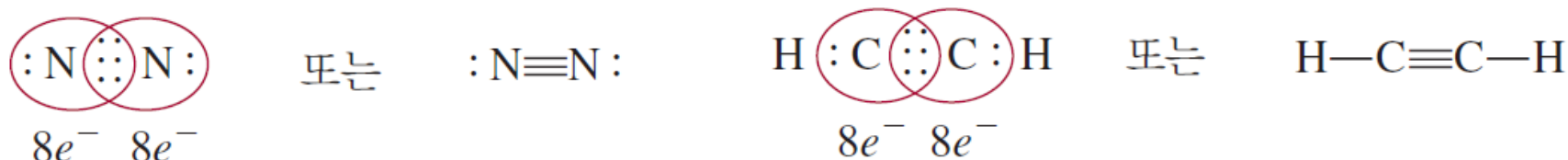


이중 결합과 삼중 결합

- **이중 결합:** 두 원자가 전자쌍 두 쌍(전자 4개)을 공유

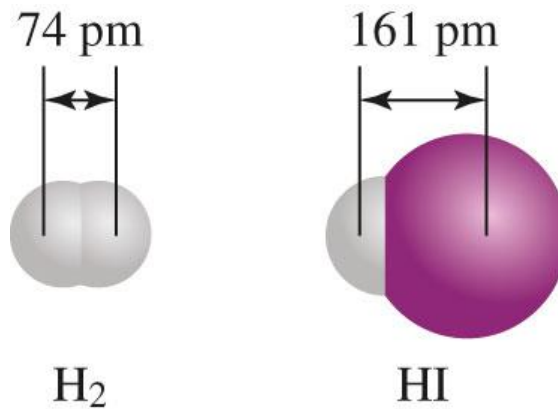


- **삼중 결합:** 두 원자가 전자쌍 세 쌍(전자 6개)를 공유



결합 길이

분자 내에서 공유 결합을 하고 있는 두 원자의 핵-핵 사이 거리



단일 결합 > 이중 결합 > 삼중 결합

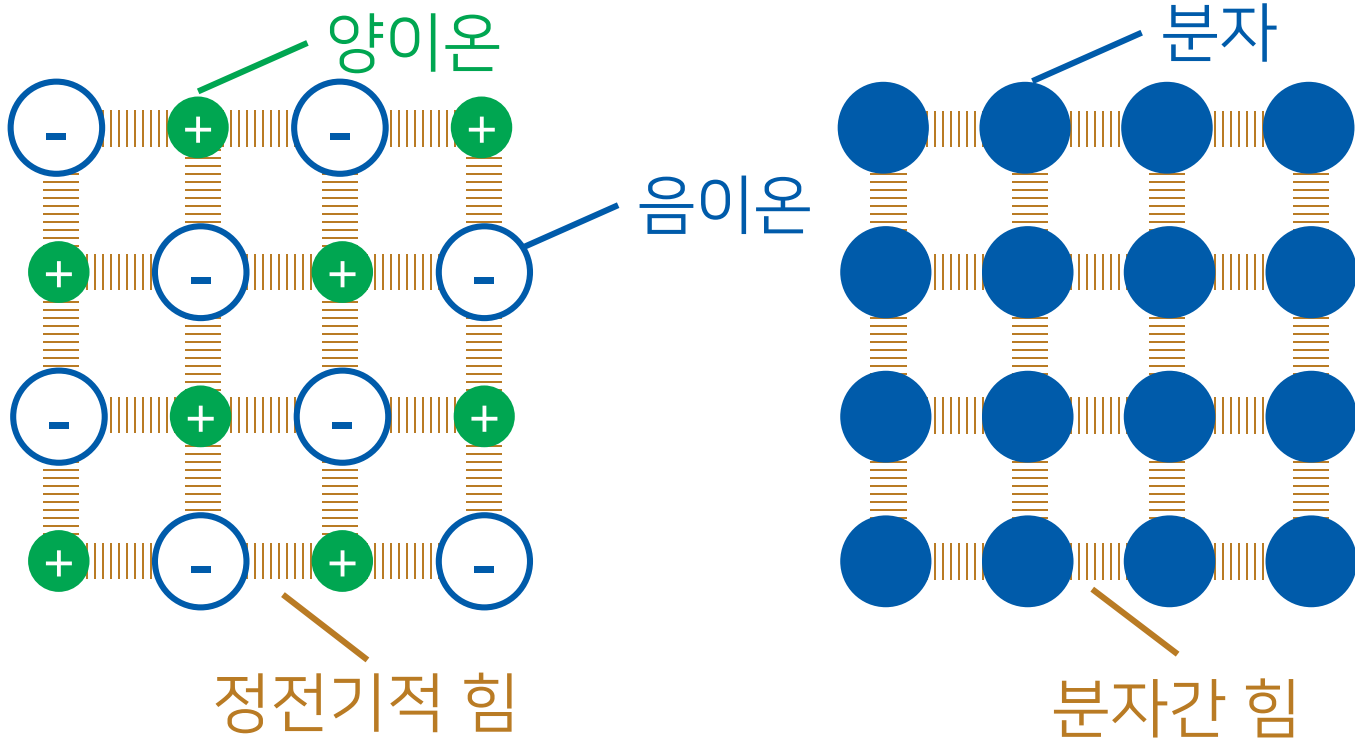
결합 길이 데이터

표 9.2

몇 가지 일반적인 단일, 이중, 삼중 결합에 대한 평균 결합 길이

결합 형태	결합 길이(pm)	결합 형태	결합 길이(pm)
C—H	107	C=N	138
O—H	96	C≡N	116
C—O	143	N—N	147
C=O	121	N=N	124
C≡O	113	N≡N	110
C—C	154	N—O	136
C=C	133	N=O	122
C≡C	120	O—O	148
C—N	143	O=O	121

두 화합물의 비교



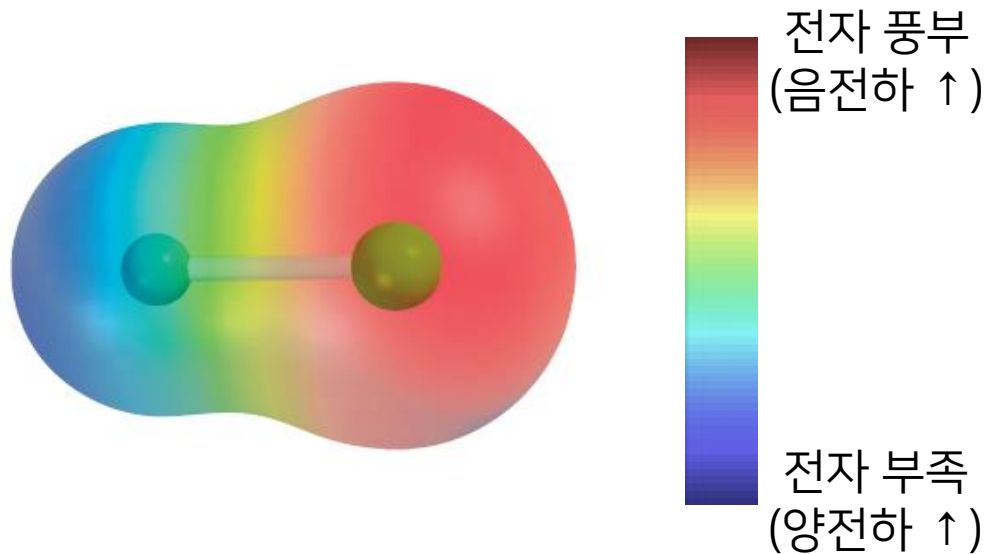
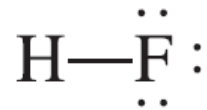
이온 결합 vs 공유 결합

성질	NaCl	CCl ₄
겉모양	백색 고체	무색 액체
녹는점(°C)	801	-23
몰 용융열*(kJ/mol)	30.2	2.5
끓는점(°C)	1413	76.5
몰 증발열*(kJ/mol)	600	30
밀도(g/cm ³)	2.17	1.59
물에 대한 용해도	높음	매우 낮음
전기 전도도		
고체	나쁨	나쁨
액체	좋음	나쁨

*몰 용융열과 몰 증발열은 각각 고체 1 mol을 녹이는 데 필요한 열과 액체 1 mol을 증발시키는 데 필요한 열의 양이다.

극성 (공유) 결합

전자가 한쪽 원자 주위에 더 오래 머무는 결합



(그림 출처: 교재 그림 9.4)

전기음성도

화학 결합에서 전자들을 끌어당길 수 있는 원소의 성질

- 전기음성도 ↑ → 전자를 잘 끌어당김
 - 이온화 에너지가 높고 전자 친화도가 높음
- 전기음성도 ↓ → 전자를 잘 빼앗김
 - 이온화 에너지가 낮고 전자 친화도가 낮음

전기음성도 데이터

전기음성도 증가

전기음성도 증가

1																	18
H 2.1	2											13	14	15	16	17	
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	
Na 0.9	Mg 1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.0-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.9	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	
Fr 0.7	Ra 0.9																

전기음성도 차이와 결합의 종류

일반적으로 다음과 같이 분류

- 전기음성도 차이 > 2.0 → 이온 결합
- 전기음성도 차이 < 2.0 → 공유 결합
 - 전기음성도 차이 ≈ 0.0 → 비극성 공유 결합
 - 전기음성도 차이 > 0.0 → 극성 공유 결합

예제 9.2

다음 결합들을 이온 결합, 극성 공유 결합, 비극성 공유 결합으로 분류하라.

전기음성도 차이에 따라 구분하되 2.0을 기준으로 한다.

(a) HCl에서의 결합

H의 전기음성도 = 2.1, Cl의 전기음성도 = 3.0 → 극성 공유 결합

(b) KF에서의 결합

K의 전기음성도 = 0.8, F의 전기음성도 = 4.0 → 이온 결합

(c) H_3CCH_3 에서의 C-C 결합

동일한 원자이므로 전기음성도 차이는 0 → 비극성 공유 결합

전기음성도와 산화수 규칙

- 전기음성도를 기준으로 산화수 규칙을 이해할 수 있다
- **산화수**: 전기음성도가 큰 원자로 전자가 모두 이동했다고 가정할 때 생기는 원자의 전하
- NH_3 : N의 전기음성도 = 3.0, H의 전기음성도 = 2.0
→ 전자가 모두 이동했다면 N의 전하 = -3, H의 전하 = +1
- H_2O_2 : O의 전기음성도 = 3.5, H의 전기음성도 = 2.0
→ 전자가 모두 이동했다면 O의 전하 = -1, H의 전하 = +1

루이스 구조 그리기

1. 결합하고 있는 원자들이 서로 이웃에 위치하도록 화합물의 **골격 구조**를 그린다.
2. **전체 원자가 전자의 수**를 센다. 이온의 경우에는 전체 전하수만큼을 더하거나(음이온) 뺀다(양이온).
3. 중심 원자와 각 주위 원자 사이에 **단일 공유 결합**을 그리고, 남은 전자를 각 원자에 고립 전자쌍으로 배치한다.
4. 원자들이 **팔전자 규칙**을 만족하지 않는다면, 일부 결합을 이중 결합이나 삼중 결합으로 바꿔본다.

예제 9.3

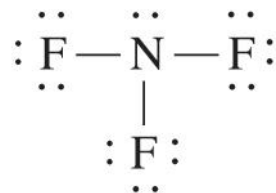
세 개의 F 원자가 N 원자와 결합되어 있는 삼플루오린화 질소(NF_3)에 대한 루이스 구조를 그리라.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

1. NF_3 의 골격 구조는 다음과 같다.



2. 전체 전자의 수는 N에서 5개, F에서 7개이므로 총 $5 + 7 \times 3 = 26$ 개.
3. 단일 공유 결합을 그리고 나머지 전자를 고립 전자쌍으로 배치한다.



예제 9.4

세 개의 O 원자가 중심에 있는 N 원자와 결합하고, 이온화 가능한 하나의 H 원자가 셋 중 하나의 O와 결합한 질산(HNO_3)의 루이스 구조를 그리라.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

1. HNO_3 의 골격 구조는 다음과 같다.



2. 전체 전자의 수는 N에서 5개, O에서 6개, H에서 1개이므로,
총 $5 + 6 \times 3 + 1 = 24$ 개.

예제 9.4

세 개의 O 원자가 중심에 있는 N 원자와 결합하고, 이온화 가능한 하나의 H 원자가 셋 중 하나의 O와 결합한 질산(HNO_3)의 루이스 구조를 그리라.

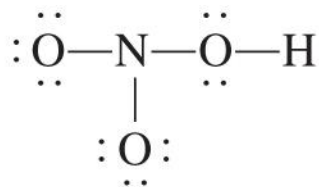
골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

골격 구조: O N O H

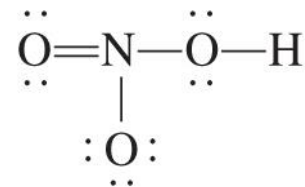
원자가 전자 수: 24

O

3. 단일 결합을 그리고 나머지 전자를 고립 전자쌍으로 배치한다.



4. N이 팔전자 규칙을 만족하지 않으므로 이중 결합을 추가한다.



예제 9.5

탄산 이온(CO_3^{2-})의 루이스 구조를 그리라.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

1. CO_3^{2-} 의 골격 구조는 다음과 같다.

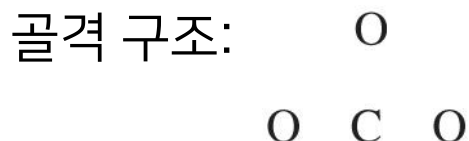


2. 전체 전자의 수는 C에서 4개, O에서 6개이고 추가 음전하가 2개 더 있으므로, 총 $4 + 6 \times 3 + 2 = 24$ 개.

예제 9.5

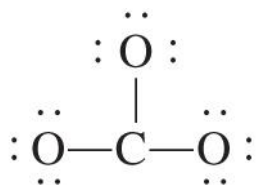
탄산 이온(CO_3^{2-})의 루이스 구조를 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

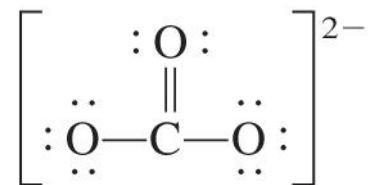


원자가 전자 수: 24

3. 단일 결합을 그리고 나머지 전자를 고립 전자쌍으로 배치한다.



4. C가 팔전자 규칙을 만족하지 않으므로 이중 결합을 추가한다.



형식 전하

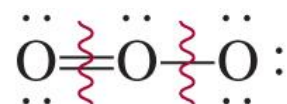
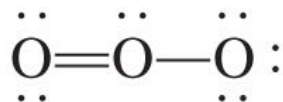
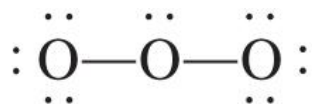
공유 결합의 전자가 동등하게 양쪽 원자에 나뉘진다고 가정

형식 전하 = 원래 원자가 전자수 - 루이스 구조식의 전자수

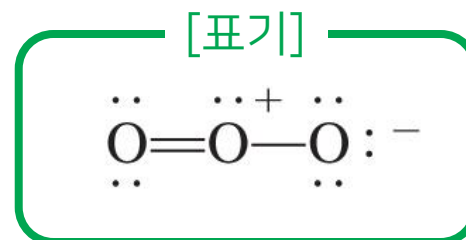
- 결합에 참여하지 않는 전자들(고립 전자쌍)은 해당 원자에 할당
- 결합에 참여하는 전자들은 절반씩 각 원자에 할당
- 원자 주위에 표기(+1과 -1의 전하에 대해서는 대개 1 생략)
- 산화수와 혼동하지 않도록 주의

오존(O₃)의 예

- 루이스 구조식 그리기
- 형식 전하 계산



원래 전자수:	6	6	6
할당된 전자수:	6	5	7
형식 전하:	0	+1	-1



형식 전하의 합

1. 중성 분자: 형식 전하의 합 = 0
2. 양이온: 형식 전하의 합 = 이온의 양전하
3. 음이온: 형식 전하의 합 = 이온의 음전하

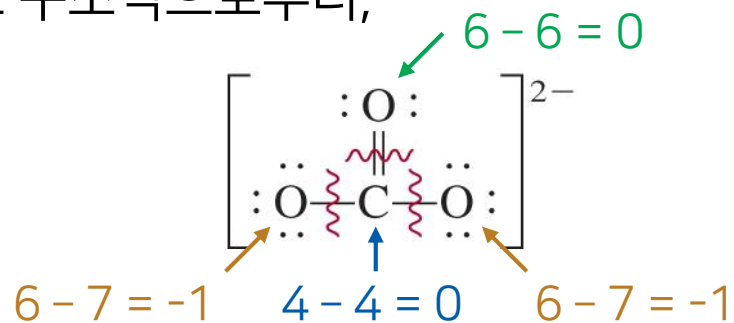
형식 전하를 올바르게 계산했는지 검산할 때 유용

예제 9.6

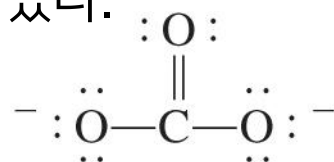
탄산 이온 각 원자들의 형식 전하를 쓰라.

고립 전자쌍은 해당 원자에 할당 / 공유 전자쌍은 절반씩 원자에 할당

탄산 이온의 루이스 구조식으로부터,



따라서, 다음과 같이 그릴 수 있다.



여러 구조가 가능할 때

형식 전하로부터 가장 합당한 루이스 구조식을 고를 수 있다

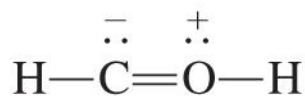
1. 중성 분자에서는 형식 전하가 없는 구조식이 합당
2. 형식 전하의 절댓값이 작을수록 합당
3. 전기음성도가 큰 원자가 음의 형식 전하를 갖는 것이 합당

예제 9.7

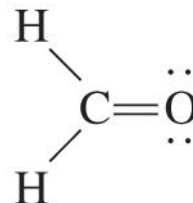
폼알데하이드의 분자식은 CH_2O 이다. 이 화합물의 가장 합당한 루이스 구조식을 그리라.

여러 구조가 가능한지 확인 → 형식 전하로부터 합당한 구조식 결정

가능한 루이스 구조식은 다음 두 가지이다.



(a)



(b)

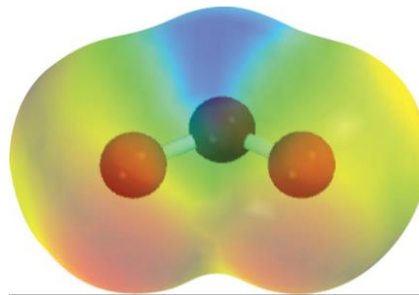
1번 기준(중성 분자에서는 형식 전하 X)에 따라 (b)가 더 합당한 구조식.

오존(O₃)의 경우

- 가능한 루이스 구조: 원자 배열은 동일



- 실제 구조는 두 루이스 구조의 “평균”에 해당



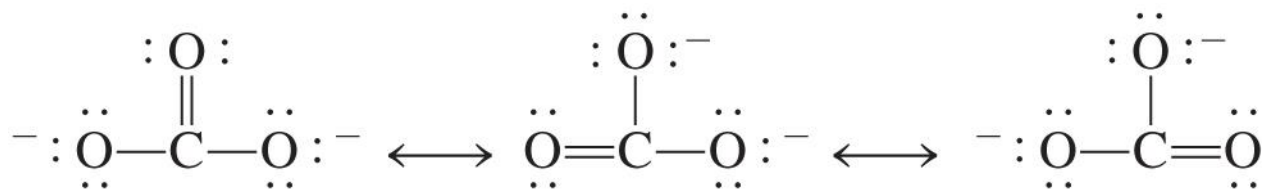
- 양방향 화살표를 이용하여 이러한 평균 구조를 표시



공명 구조

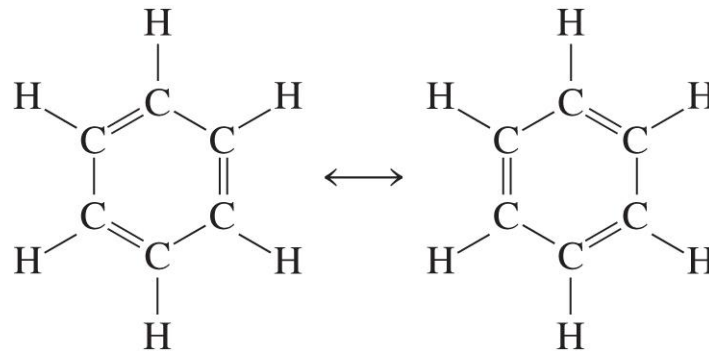
단일 분자를 하나의 루이스 구조로 정확히 묘사할 수 없을 때
 두 개 이상의 가능한 루이스 구조를 이용해 나타낸 구조

- 양방향 화살표를 이용해 표시
- 원자 배열은 동일하고 전자의 위치만 변화
- 주의: 여러 구조들이 재빨리 변환되는 것이 아님!

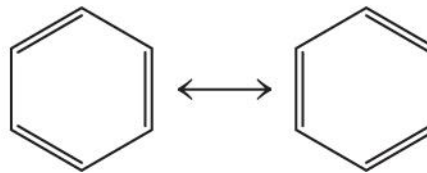


벤젠(C_6H_6) 분자

- 공명 구조



- 관습적인 표기(골격 구조)

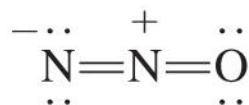


예제 9.8

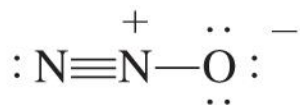
산화 이질소(N_2O , 원자 배열 NNO) 분자에 대해 공명 구조 세 개를 그리고 형식 전하를 표시하라. 분자 전체의 특성을 고려하여 상대적으로 중요한 구조부터 표시하라.

가장 합당한 구조식을 고르는 기준을 적용하여 중요도 결정

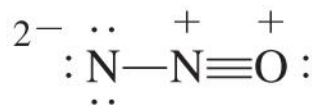
가능한 공명 구조 3개는 다음과 같다.



(a)



(b)



(c)

- 형식 전하의 크기가 작을수록 합당: (a), (b) > (c)
- 전기음성도가 큰 원자에 음전하가 할당되면 합당: (b) > (a) > (c)

팔전자 규칙의 예외

1. 중심 원자 주위의 전자수 < 8
2. 전자수가 홀수
3. 중심 원자 주위의 전자수 > 8

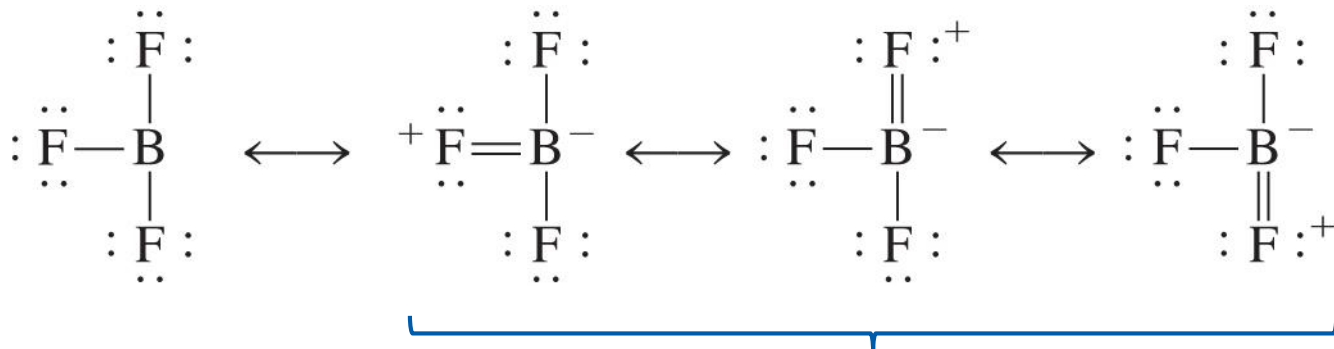
(1) 불완전한 팔전자계

2족, 13족에서 종종 나타난다

- BeH_2



- BF_3



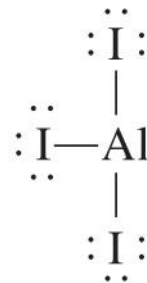
중요도가 상대적으로 적은 공명 구조들

예제 9.9

높은 온도에서 아이오딘화 알루미늄(Al_2I_6)은 AlI_3 로 분해된다. AlI_3 의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $3 + 3 \times 7 = 24$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

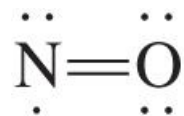


(팔전자 규칙을 만족하는 공명 구조가 가능하지만, 중요도가 떨어진다)

(2) 홀수 전자 분자

“라디칼”이라고도 부른다

- NO

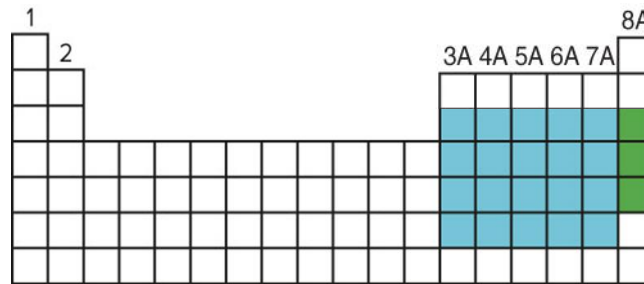


- NO₂

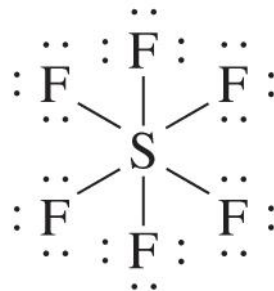


(3) 확장된 팔전자계

3주기 이후 원소들에서 종종 나타난다



- SF_6 : 3s, 3p 뿐 아니라 3d 궤도함수의 전자까지 활용

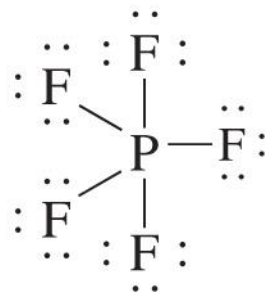


예제 9.10

다섯 개의 F 원자가 중심의 P와 결합하고 있는 오픈루오린화 인(PF_5)의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $5 + 5 \times 7 = 40$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

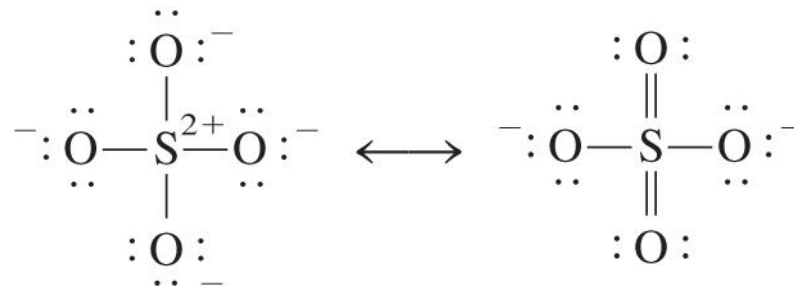


예제 9.11

네 개의 O 원자가 중심의 S 원자와 결합하여 만들어진 황산 이온(SO_4^{2-})의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 → 전체 전자 수 → 단일 공유 결합 → 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $6 + 4 \times 6 + 2 = 32$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.



(둘 다 가능한 공명 구조이고 한쪽의 중요도가 압도적이지 않음)

예제 9.12

Xe가 중심에 있고, 네 개의 F와 결합하고 있는 사플루오린화 제논(XeF_4)의 루이스 구조식을 그리라.

골격 구조 $\rightarrow$ 전체 전자 수 $\rightarrow$ 단일 공유 결합 $\rightarrow$ 이중/삼중 결합?

전체 전자수 = $8 + 4 \times 7 = 36$ 이므로, 루이스 구조식은 다음과 같다.

